ALGORITHM-COMPLEXITY-BIG-O

# 알고리즘 복잡도와 O 표기·증가율 비교

연관 기출 · 134-3-4

## 한눈에 이해

입력이 커질 때 일의 양이 얼마나 빨리 늘어나는지 봅니다. 컴퓨터가 빨라져도 입력마다 해야 할 일이 $n^2$로 늘어나는 알고리즘은 큰 입력에서 부담이 급증합니다.

## 정의와 핵심 원리

복잡도는 입력 크기에 따른 시간·메모리 등 자원량을 분석하는 척도이며, O(g(n))는 충분히 큰 n에서 자원량이 g(n)의 상수배를 넘지 않는 점근 상한입니다.

• 비음수 비용함수 f에 대해 양의 상수 $c, n_0$가 존재하여 모든 $n \geq n_0$에서 $0 \leq f(n) \leq cg(n)$이면 $f(n) \in O(g(n))$입니다. 일반 함수에는 $|f(n)| \leq c|g(n)|$로도 씁니다. $c, n_0$는 n에 따라 바꾸면 안 됩니다.

• $3n^2+2n+7$은 $n \geq 1$에서 $12n^2$ 이하이므로 $O(n^2)$입니다. $O(n^3)$도 맞지만 유용한 상한을 적습니다. Θ는 같은 차수의 상·하한, Ω는 하한이며 O가 정확한 실행시간 또는 최악 경우를 뜻하지는 않습니다.

• 시간은 비교·대입·메시지 등 무엇을 기본 연산으로 세는지 정하고, 공간은 입력 저장을 포함하는지 보조 공간만 세는지 밝힙니다. 배열 두 번 순회는 Θ(n), 독립된 n회 중첩은 $\Theta(n^2)$, 매번 범위를 절반으로 줄이면 Θ(log n)입니다.

• 최선·평균·최악은 입력에 따른 비용 선택이며 O·Θ·Ω와 다른 축입니다. 평균은 입력 분포 또는 무작위 알고리즘의 가정을 밝혀야 합니다. 같은 O라도 상수·캐시·I/O·병렬화에 따라 실제 시간은 달라지므로 이론과 측정을 함께 봅니다.

## 구조·비교·판단

| 유형·대표 연산 | n=10의 모형값 | n=20의 모형값 |
| --- | --- | --- |
| O(1) 상수: 배열 원소 접근 | 1 | 1 |
| O(log n) 로그: 이진 탐색 | $\log_2 10 \approx 3.32$ | $\log_2 20 \approx 4.32$ |
| O(n) 선형: 전체 순회 | 10 | 20 |
| O(n log n) 선형 로그: 병합 정렬 | ≈33.22 | ≈86.44 |
| $O(n^2)$ 이차: 전체 쌍 비교 | 100 | 400 |
| $O(2^n)$ 지수: 부분집합마다 1회 처리 | 1,024 | 1,048,576 |
| O(n!) 팩토리얼: 순열마다 1회 처리 | 3,628,800 | 2,432,902,008,176,640,000 |

## 적용 예제

### 입력 2배에서 연산시간의 차이

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

**조건:** 가상 비용이 각각 정확히 $n^2$, $n \log_2 n$이고 한 기본 연산이 1μs라고 가정합니다.

1. 이차 모형: n=1000이면 1,000,000회×1μs=1초, n=2000이면 4,000,000회×1μs=4초입니다.

2. 선형로그 모형: $1000 \log_2 1000 \approx 9{,}966$회로 약 0.010초, $2000 \log_2 2000 \approx 21{,}932$회로 약 0.022초입니다.

3. 선형은 2배, 이차는 4배, 지수는 $2^{(2n)}/2^n = 2^n$배가 됩니다. 지수와 팩토리얼은 작은 n에서도 급증합니다.

**결과·해석:** 증가 차수는 대용량 처리 가능성을 판단하는 기준이며 단위 시간 가정이 있어야 초로 환산할 수 있습니다.

**전제·주의:** 표의 값은 증가율을 비교하기 위한 모형값입니다. 이진 탐색의 실제 비교 횟수는 종료 조건에 따라 달라집니다. 부분집합이나 순열의 모든 원소를 매번 복사해 출력하면 그 비용도 따로 계산합니다.

## 답안 골격과 혼동 방지

시간·공간 복잡도 정의 → O의 상수·임계값 조건 → 주요 7유형·대표 알고리즘 → 동일 n 및 입력 2배 계산 → 최선/평균/최악·Θ/Ω·실측 구분

- O(n)을 n초로 해석하거나 O를 최악 경우의 동의어로 쓰지 않습니다.
- 입력 크기를 숫자 값으로 셀지 비트 길이로 셀지 정하지 않고 비교하지 않습니다.

## 내용을 가리고 회상

1. $f(n)=O(g(n))$의 c와 $n_0$는 n에 따라 달라져도 됩니까?

2. 입력이 2배일 때 $n^2$과 $n \log n$의 증가는 어떻게 다릅니까?

3. 시간 복잡도가 같아도 실제 실행시간이 다른 이유는 무엇입니까?

## 적용 기준과 근거

2026-11-05 원출처 열람에 따른 강사 생성 설명·자체 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다. 표의 숫자·단위시간·예제는 직접 계산한 가상 비용모형이며 제품 성능 수치가 아닙니다.

**내용 검토 상태: 출처 확인**. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.


- Dictionary of Algorithms and Data Structures: big-O notation - NIST / Paul E. Black; 2019-09-06 수정; 확인 2026-11-05.
- Algorithms, 4th edition, 1.4 Analysis of Algorithms - Robert Sedgewick / Kevin Wayne; Algorithms 4판 공개 교재; 페이지 날짜 미확인; 확인 2026-11-05.